PEGASO
Università Telematica
D.M. 20 04 2006 G.U. n° 118 del 23 05 2006

La verifica delle ipotesi

INTRODUZIONE

Teoria della stima, in base alle osservazioni campionarie si cerca di stimare il parametro incognito della popolazione.

Verifica delle Ipotesi, in questo caso si è a conoscenza del parametro della popolazione, ma lo si vuole mettere a verifica in quanto, si potrebbe pensare, che per cause di forza maggiore il parametro sia cambiato.

INTRODUZIONE

Ad esempio:

- Si potrebbe verificare se un nuovo metodo di costruzione delle pile aumenti la durata delle stesse
- Oppure se un nuovo prodotto farmaceutico sia più efficace nel trattamento di una certa malattia rispetto a quello tradizionale

INTRODUZIONE

Ipotesi statistica: è una affermazione che specifica parzialmente o completamente la legge di distribuzione di una variabile casuale. L'affermazione può riguardare, sia la forma funzionale della legge di distribuzione, sia i parametri caratteristici, o ai soli parametri caratteristici quando si assuma nota la forma analitica della distribuzione stessa.

Ipotesi parametrica: l'ipotesi riguarda i parametri caratteristici di una particolare distribuzione di cui si conosce la forma analitica.

Ipotesi non parametrica: ossia l'ipotesi statistica che non presuppone nota tale forma.

Ipotesi statistiche e test statistici

Il test parametrico passa per tre fasi:

1. Definizione delle ipotesi statistiche
2. Statistica test
3. Regola di decisione

IPOTESI STATISTICHE E TEST STATISTICI

1. Definizione delle ipotesi statistiche

Due sono le ipotesi che si vengono formulate:

- la prima quella da verificare, si chiama ipotesi nulla e si indica con H_0
- la seconda si chiama ipotesi alternativa e si indica con H_1

L'ipotesi nulla rappresenta lo status quo («null hypothesis» =nessuna ipotesi) ed è preesistente all'osservazione dei dati campionari. È rifiutata solo se i risultati campionari mostrano con decisione la sua falsità.

IPOTESI STATISTICHE E TEST STATISTICI

Il termine nullo evidenza, quindi, che se H_0 è vera non sussiste alcuna differenza tra l'ipotesi ed il parametro incognito della popolazione;

Nel caso in cui l'ipotesi nulla è falsa, l'ipotesi alternativa sarà considerata vera e viceversa. Si tratta di due alternative complementari e logicamente escludentisi.

La formulazione dell'ipotesi nulla e alternativa conduce ad una partizione dello spazio parametrico θ in due sottoinsieme disgiunti θ_0 indotto dalla H_0 e θ_1 indotto dalla H_1

IPOTESI STATISTICHE E TEST STATISTICI

L'ipotesi statistica è detta semplice se consiste nell'assegnare ad un parametro un valore puntuale:

$$\theta = \theta^*$$

Es. l'altezza media è pari a 1,70 metri

L'ipotesi statistica è detta composta quando si afferma che il parametro appartiene ad un insieme più ampio di valori.

Es. l'altezza media degli italiani adulti di sesso maschile è compresa nell'intervallo (1,68 , 1,72) metri.

Ipotesi statistiche e test statistici

Ipotesi composta bidirezionale: quando si afferma che il parametro sia diverso da un particolare valore dello spazio parametrico, ossia:

$$\theta \neq \theta^*$$

Ipotesi composta unidirezionale: quando si afferma che il parametro è maggiore /minore di un dato valore numerico, ossia:

$$\theta > \theta^*$$

$$\theta < \theta^*$$

IPOTESI STATISTICHE E TEST STATISTICI

PEGASO
Università Telematica

2. Statistica test

Funzione che fa corrispondere ad ogni campione casuale un valore numerico che può classificarsi coerente o meno con l'ipotesi specificata dalla H0

Il test statistico conduce ad una partizione dell'universo dei campioni in due sottoinsiemi complementari:

Regione di accettazione, campioni per i quali la statistica test assume valori compatibili con H0;
Regione di rifiuto, campioni per i quali la statistica test assume valori compatibili con H1

Ipotesi statistiche e test statistici

3. Regola di decisione

Procedimento che ci permette di decidere se accettare o rigettare un'ipotesi o di determinare se i campioni osservati differiscono significativamente dai risultati attesi.

TIPI DI ERRORI

La seguente tabella riporta le diverse situazioni che si possono prospettare quando si passa dallo spazio campionario a quello parametrico

		Vera situazione H_0	**Vera situazione** H_1
Decisione	H_0	Decisione giusta $P(H_0/H_0) = 1 - \alpha$	Errore II specie $P(H_0/H_1) = \beta$
	H_1	Errore I specie $P(H_1/H_0) = \alpha$	Decisione giusta $P(H_1/H_1) = 1 - \beta$

TIPI DI ERRORI

Quindi:

Se rifiutiamo l'ipotesi H_0 quando invece dovrebbe essere accettata, si dice che compiamo un errore di *I specie* .

Se al contrario, accettiamo l'ipotesi H_0 quando dovrebbe essere rifiutata si dice che compiamo un errore *di II specie*.

Errore di prima specie è più grave. Perchè?

H_0 : imputato è innocente *vs* H_1 : imputato è colpevole

Errore di prima specie: condannare un innocente
Errore di seconda specie: non condannare un colpevole

TIPI DI ERRORI

Affinchè un test delle ipotesi sia buono, deve essere configurato in modo da minimizzare gli errori di decisione.
Questione non molto semplice, dal momento che, per una data ampiezza del campione, ogni tentativo di diminuire un tipo di errore è in genere accompagnato da un incremento dell'altro tipo di errore.
Il solo modo per ridurre entrambi i tipi di errore è di aumentare l'ampiezza del campione, cosa che può o non può essere possibile.

Livello di significatività

La probabilità massima con cui accettiamo di rischiare l'errore di I specie è detta livello di significatività del test (α).

Nella pratica, si usano livelli di significatività dello 0,05 o dello 0,01, ma naturalmente si possono utilizzare altre valori.

Se ad esempio scegliamo un livello di significatività dello 0,05 (5%), allora ci sono 5 probabilità su 100 di rifiutare l'ipotesi quando dovrebbe essere accettata, cioè siamo fiduciosi al 95% di aver preso la giusta decisione. In questo caso si dice che l'ipotesi è stata rifiutata al livello di significatività dello 0,05: quindi la probabilità di sbagliare è di 0,05

TEST PIÙ POTENTE

Test più potente (lemma di Neyman e Pearson)

Esso consente di scegliere il test per cui, fissata la probabilità α dell'errore del I tipo, risulta minima la probabilità β di commettere l'errore del II tipo. Il Lemma di Neyman e Pearson ci consente di derivare il criterio o regola di decisione ottimale per discriminare la regione di accettazione da quella di rifiuto massimizzando la potenza del test (1-β) a parità di livello di significatività.

TEST PIÙ POTENTE

PEGASO
Università Telematica
D.M. 20 04 2006 G.U. n° 118 del 23 05 2006

Test uniformemente più potente

Si costruisce un test uniformemente più potente qualora si fissi un'ipotesi alternativa composta unidirezionale.
In tal caso, in corrispondenza di un valore prefissato di significatività α non si avrà un solo valore che esprime la potenza del test ma si avranno tanti valori quanti sono i valori alternativi del parametro θ, definendo così la funzione potenza del test: $[1-\beta(\theta)]$



Potenza del test

La potenza del test, 1- β, è la possibilità di rigettare l'ipotesi nulla quando è giusto farlo (cioè quando è falsa). Quindi, indica la capacità di un test di individuare l'ipotesi alternativa quando è vera:

β minimo ⟶ (1- β)= massimo

Potenza del test

Se si utilizza un livello di significatività, α, maggiore (e quindi aumenta la probabilità di commettere un errore di I specie) la probabilità associata all'errore di II specie diminuisce (e di conseguenza aumenta la potenza del test, che è il complemento ad 1 di quest'ultima).

La potenza del test è influenzata anche dalla dimensione del campione utilizzato. La potenza del test aumenta quanto maggiore il numero dei soggetti del campione.